

# DFS

Временско ограничење: 1 s      Ограничење меморије: 256 MiB

Можда сте већ упознати са познатим DFS (depth-first search) алгоритмом за обилазак графа. У овом задатку, разматраћемо само повезане неусмерене просте графове (без дуплих грана и без грана из чвора у исти тај чвор) са теменима нумерисаним  $0, 1, \dots, n - 1$ , а DFS алгоритам ће исписивати дубине и темена на следећи начин:

DFS( $d, v$ ):

испиши  $d/v$

означи теме  $v$  као посећено

$W$  = листа суседа темена  $v$  поређана по растућим бројевима  
за свако  $w$  у  $W$ :

ако теме  $w$  још није посећено:

DFS( $d + 1, w$ )

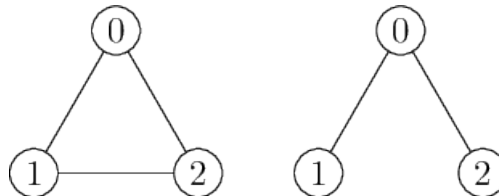
Напишите програм који исписује број различитих графова за које позив DFS( $0, n - 1$ ) производи исти испис као онај дат на улазу. На пример, испис

0/2

1/0

2/1

добива се позивом DFS( $0, 2$ ) на било ком од следећа два повезана неусмерена проста графа са 3 темена:



## Улаз

Улаз је испис позива DFS( $0, n - 1$ ) на непознатом повезаном неусмереном простом графу са  $n$  темена. Улаз се, дакле, састоји од  $n$  линија у формату  $d/v$ , при чему је прва линија  $0/n-1$ .

## Ограничења

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

## Подзадаци

- Подзатак 1 (10 поена):  $n \leq 6$ .
- Подзатак 2 (20 поена):  $n \leq 500$ .
- Подзатак 3 (20 поена):  $n \leq 10^4$ .

- Подзадатак 4 (10 поена): За свако  $i \in \{2, \dots, n\}$ ,  $i$ -та линија улаза је  $i-1/i-2$ .
- Подзадатак 5 (20 поена): За свако  $i \in \{2, \dots, n\}$ ,  $i$ -та линија улаза је  $i-1/v$  за неко  $v \in \{0, \dots, n-2\}$ .
- Подзадатак 6 (20 поена): Нема додатних ограничења.

## Излаз

Испишите број различитих графова са траженим својством. Пошто овај број може бити веома велики, испишите резултат по модулу 1 000 000 007.

## Пример

Улаз

0/2

1/0

2/1

Излаз

2